

시각장애인 신호등 안내

세이브팀

20143222 한승규
20163291 백소현

CONTENTS

1. 프로젝트 개요
2. 환경 설정
3. 설계 구현
4. 프로젝트 결과
5. 기대효과
6. 시연

프로젝트 개요

시각장애인 신호등 안내 선정 이유?



점자 위에 세워져 있는 신호등



팔이 닿을 수 없는 거리에 있는 음향신호기

프로젝트 개요

시각장애인 신호등 안내 선정 이유?

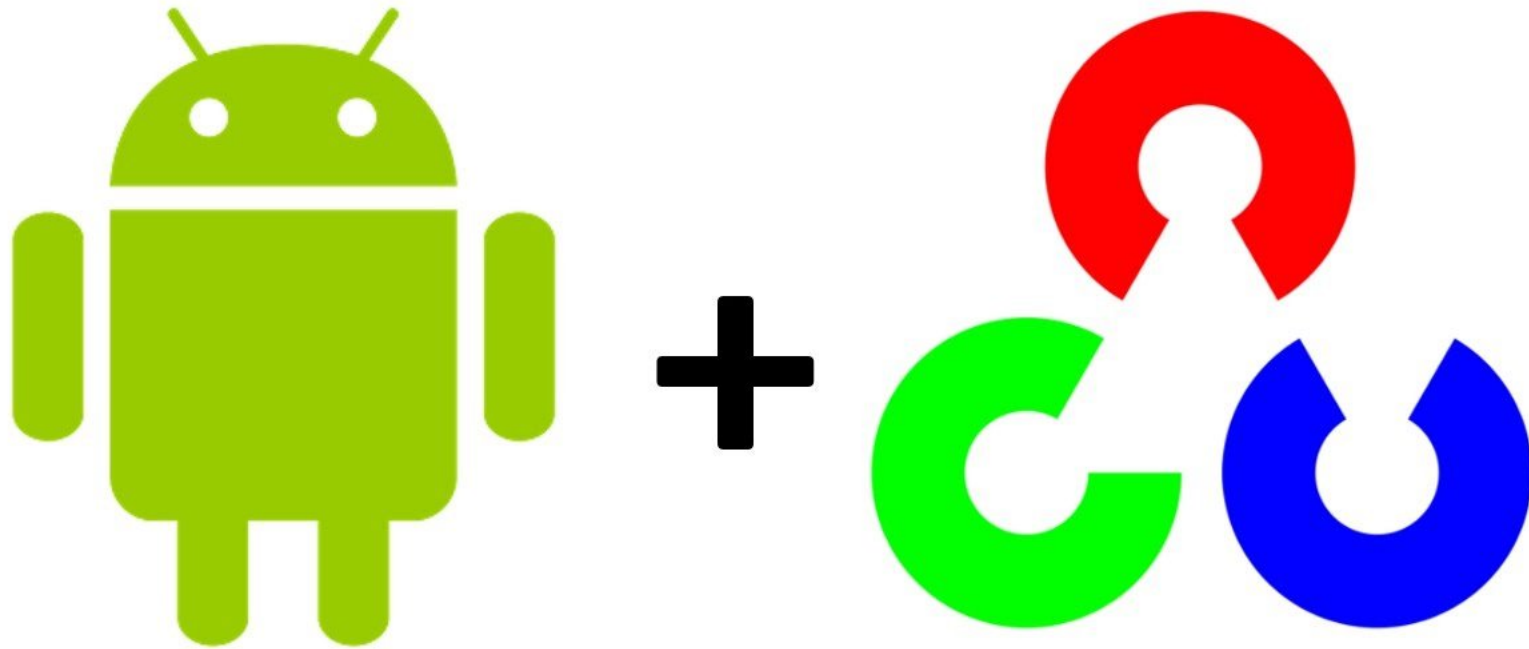
- 음향신호기의 부적절한 위치
- 관리, 점검 부족한 채로 방치
- 주변 장애물로 인한 부상 위험
- 실효성 의문
- 기사보도가 될 정도의 심각성

'무용지물' 신호등 음향신호기...시각장애인 보행 위험

관리·점검 부족 고장 나도 방치...설치율 절반도 안돼



환경 설정



안드로이드 + OpenCV

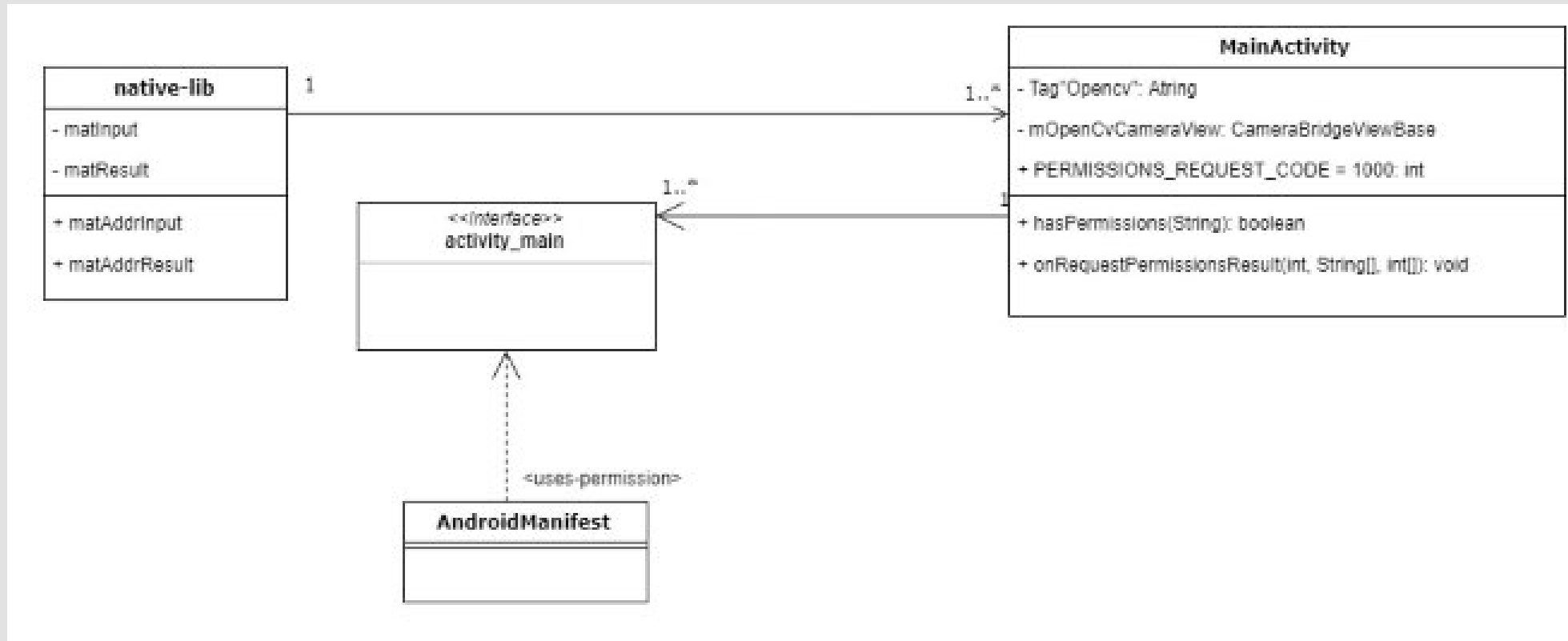


설계 구현

사물이나 색을 인식하는 매개체(카메라 등)을 지원한다.

- Androidmanifest.xml에
퍼미션 추가로 카메라를
지원한다.

- MainActivity.java로
haspermissions메소드와
onRequestPermissionRes
ult메소드를 사용하여
사용자가 앱을 시작할 때
카메라 사용을 허용할
것인지에 대해서 여부를
묻는다.



설계 구현

사물이나 색을 인식하는 매개체(카메라 등)을 지원한다.

```
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions,
                                       @NonNull int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);

    switch(requestCode){

        case PERMISSIONS_REQUEST_CODE:
            if (grantResults.length > 0) {
                boolean cameraPermissionAccepted = grantResults[0]
                    == PackageManager.PERMISSION_GRANTED;

                if (!cameraPermissionAccepted)
                    showDialogForPermission(msg: "앱을 실행하려면 퍼미션을 허가하셔야합니다."); s, perms);
            }
            break;

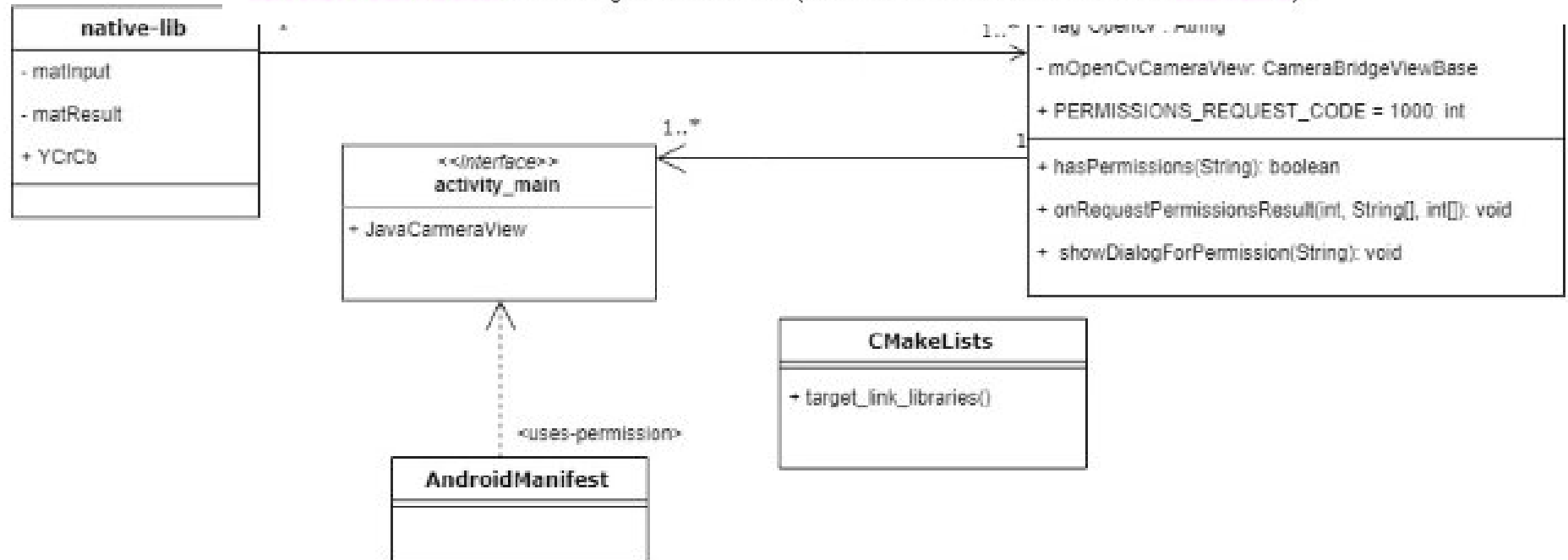
    }
}

//모든 퍼미션이 허가되었음
return true;
}
```

설계 구현

사물을 인식을 하기 위해 상태(값)을 전달한다.

```
mOpenCvCameraView = (CameraBridgeViewBase)findViewById(R.id.activity_surface_view);  
mOpenCvCameraView.setVisibility(SurfaceView.VISIBLE);  
mOpenCvCameraView.setCvCameraViewListener(this);  
mOpenCvCameraView.setCameraIndex(0); // front-camera(1), back-camera(0)  
mLoaderCallback.onManagerConnected(LoaderCallbackInterface.SUCCESS);
```



- Opencv로 추가한 라이브러리를 이용하여 환경 설정을 맞춰준다.

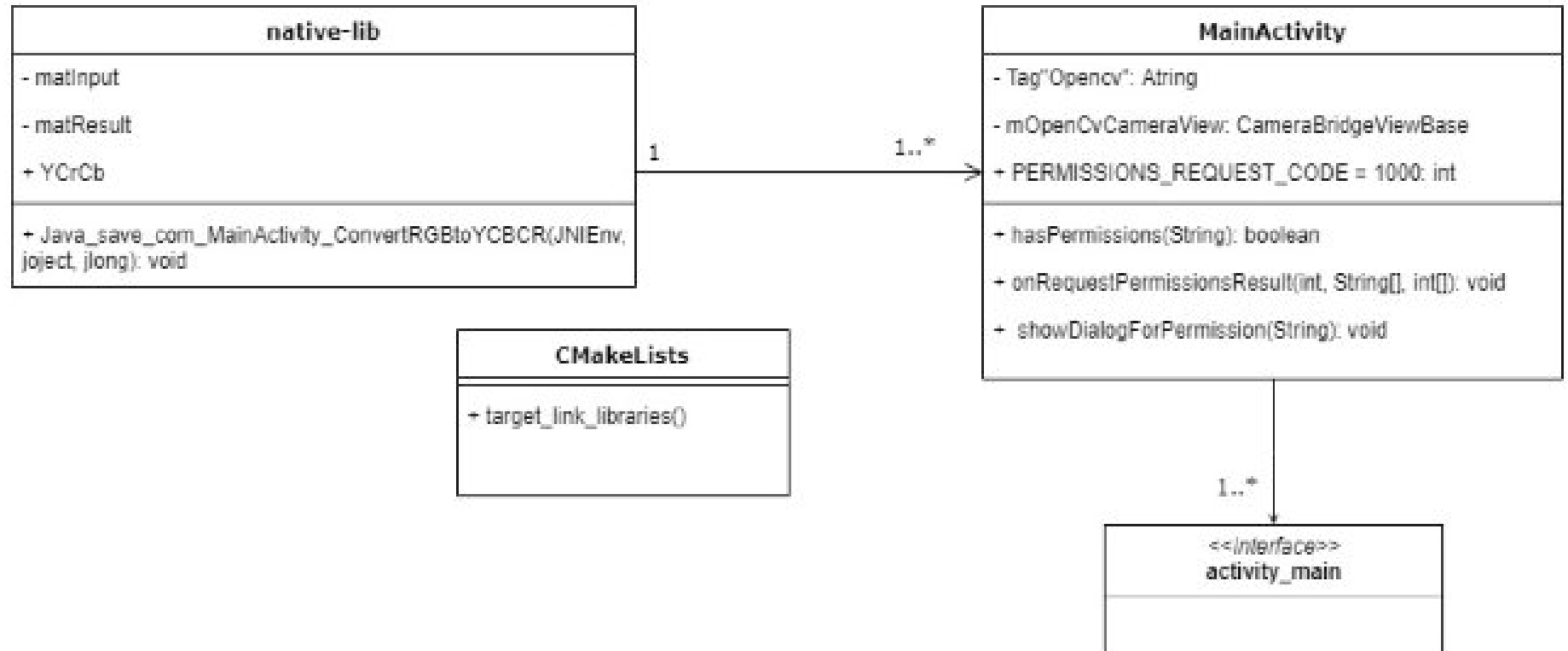
- 인식값을 전달 받기 위해서 MainActivity.java에 있는 `cOpenCvCameraBridgeViewBase`를 이용하여 인식된 이미지를 전달받는다.

설계 구현

상태(값)을 신호등 모양에 맞춰서 원과 색상으로 인식한다.

- native-lib.cpp에서
vector을 이용해 원을
인식하고, 색상을 인식하는
코드를 작성해준다.

- 작성된 코드는
MainActivity.java의
ConvertRGBtoYCBCR()로
처리가 된다.



설계 구현

상태(값)을 신호등 모양에 맞춰서 원과 색상으로 인식한다.

```
std::vector<Vec3f> circles;
```

```
for(int i=0; i<circles.size(); i++){  
    Point center((int)(circles[i][0]+0.5), (int)(circles[i][1]+0.5));  
    int radius=(int)(circles[i][2]);  
    circle(matInput, center, radius, Scalar(0,255,0), 3);  
}
```

```
imshow("IMAGE", matInput);  
waitKey(0);
```

```
std::vector<Mat> planes;  
split(YCrCb, planes);
```

```
int nr=matInput.rows;  
int nc=matInput.cols;
```

```
for(int i=0; i<nr; i++){  
    uchar* Cr=planes[1].ptr<uchar>(i);  
    uchar* Cb=planes[2].ptr<uchar>(i);  
  
    for(int j=0; j<nc; j++){  
        if((170<Cr[j] && Cr[j] <230) && (70<Cb[j] && Cb[j]<130) )  
            mask.at<uchar>(i, j)=255;  
    }  
}
```

설계 구현

앱 실행시 로딩화면이 뜬다.

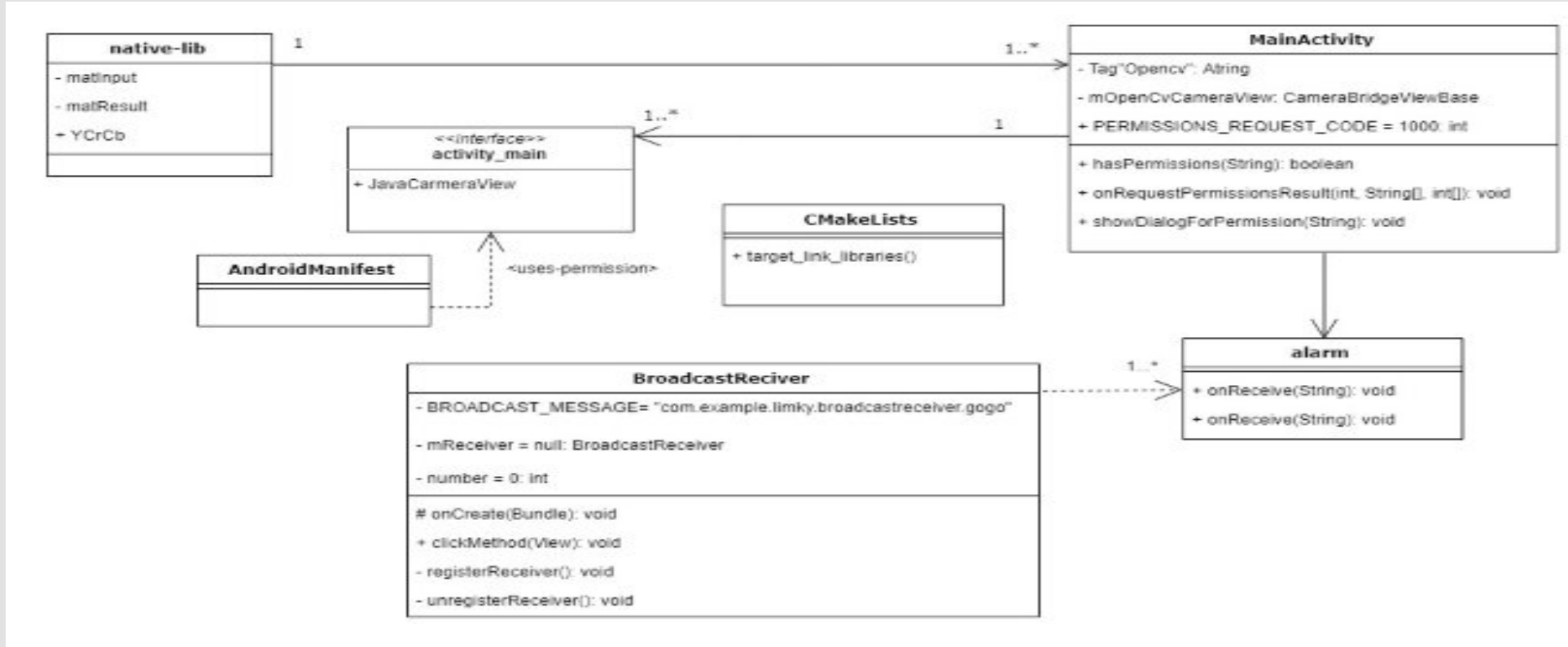
- 로딩 화면을 띄우기
위해서 drawable에
미리 생성한 이미지를
넣어준다.
- Loding.java를
사용하여 앱이 실행
되었을때
Thread.sleep을
아용하여 4000으로
작성하면 4초가 로딩을
하는 화면을 볼 수
가있다.

```
public class Loding extends Activity {  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
  
        try{  
            Thread.sleep( millis: 4000);  
        } catch (InterruptedException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
        startActivity(new Intent( packageContext: this, MainActivity.class));  
        finish();  
    }  
}
```

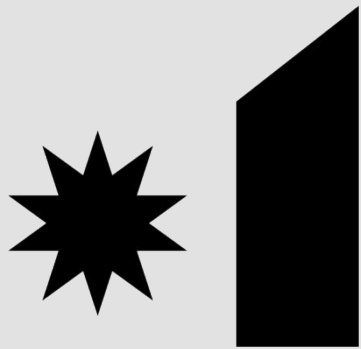
설계 구현

애플리케이션 내에서 처리 된 상태(값)들에 맞는 알림 서비스를 제공한다.

- BroadcastReceiver을 이용하여 전역적으로 알림에 대해서 관리할 수 있다.
- alarm.java 인식된 값을 받아 onReceive안에서 진동으로 나타낼 수 있다.



기대 효과



장애물



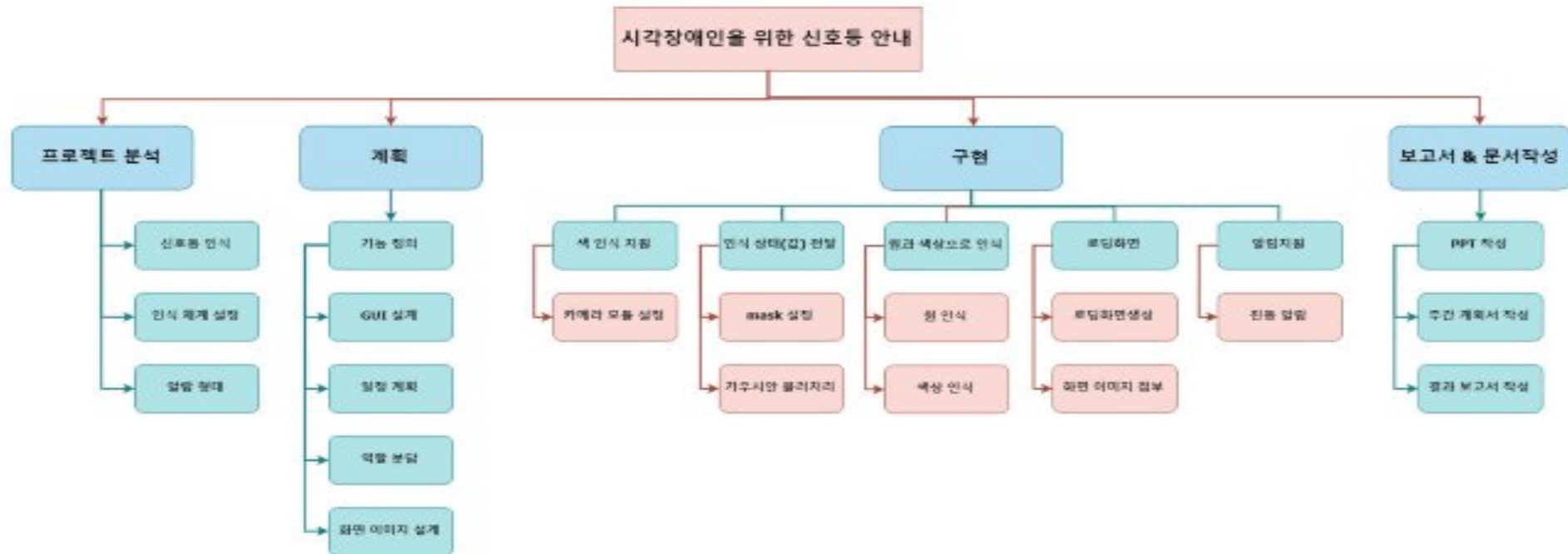
도로



기술혜택

프로젝트 결과

일정 계획표



프로젝트 결과

프로젝트 완성도

Activity	이름	의존성	소요기간 (일)	달성도
00	시작	-	0	100%
01	신호등 인식 계획	00	5	100%
02	인식 체계 설정	01	5	90%
03	알람 형태 설정	02	5	80%
04	기능 정의	01,02,03	6	90%
05	GUI 설계	04	1	90%
06	일정 계획	04,05	1	100%
07	역할 분담	06	1	100%
08	화면 이미지 설계	05	2	100%
11	카메라 모듈 설정	03	6	70%
21	mask 설정	03	1	80%
22	가우시안 블러 처리	21	1	90%
23	원 인식	03	5	90%
24	색상 인식	24	6	60%
31	로딩 화면 생성	03	1	100%
32	화면 이미지 첨부	31	1	100%
41	진동 알람	03	2	10%
51	PPT 작성	06	1	100%
52	주간 계획서 작성	51	14	100%
53	결과 보고서 작성	52	3	100%

시연

시연 결과



THANK YOU